

GAINE - Tema 2 - Bases de datos clave-valor (Redis)

Bibliografía:

- Elemental
 - Presentación PowerPoint del tema para la asignatura
 - https://agora.uned.es/pluginfile.php/2801898/mod_resource/content/4/Redis/index.html
- Complementaria
 - DAS, Vinoo. Learning Redis. Packt Learning, 2018.
 - HUANG, Pengcheng, WANG, Zuofei. Redis 4.x Cookbook. Packt, 2015.

EXAM=(2022J2.3) SET / GET / EXISTS

2022J2.4 SET INCR DEL

1. Introducción Redis

1.1. Introducción a Redis

2. Modelado

2.1. Tipos, estructuras de datos y modelado

2.1.1. Tipos de datos EXAM=(2025J2.4)

2.1.2. Estructuras de datos

2.1.2.1. Estructuras String EXAM=(2025SO.04)

2.1.2.2. Estructuras List

2.1.2.3. Estructuras Set EXAM=(2022J2.6,2025J2.07)

2.1.2.4. Estructuras Sorted Set EXAM=(2025SO.06)

2.1.2.5. Estructuras Hash EXAM=(2025SO.05)

3. Operaciones CRUD

3.1. Creación de información

3.1.1. Sintaxis de creación de estructuras EXAM=(2022J2.3,2022SO.5,2023J2.2,2023SO.5,2024SO.4)

El comando SET almacena una cadena en una clave.

El comando SADD añade un elemento a un conjunto.

El comando **ZADD** añade un elemento a una lista ordenada.

El comando **LPUSH** (abreviatura de *left push*) añade un elemento al inicio de una lista. Cuando el elemento introducido es una lista de valores, se añaden los valores en el orden inverso a lo introducido.

El comando **RPUSH** (abreviatura de *right push*) añade un elemento al final de una lista. Cuando el elemento introducido es una lista de valores, se añaden los valores en el mismo orden a lo introducido.

El comando **HSET** (abreviatura de *hash set*) añade a un hash un par campo-valor.

El comando **HMSET** (abreviatura de *hash multiple set*) se considera obsoleto desde la versión Redis 4.0.0, recomendándose su sustitución por **HSET** con múltiples pares campo-valor.

Para comprobar si ya hay algún valor en una clave, se emplea el comando **EXISTS**.

3.1.2. Creación e inserción de información

3.1.3. Expiración de las claves EXAM=(2022J2.5,2022SO.4,2024SO.3)

El comando **EXPIRE** establece un tiempo de vida para una clave, aplicándose una caducidad a su contenido (es decir, que adquiera el valor (**nil**)) al cabo de un tiempo determinado.

El comando **TTL** (*time-to-live*) devuelve el tiempo que queda para caducar. Cuando devuelve -2, significa que la clave ya no existe (ha expirado y ha sido eliminada de la memoria).

3.2. Recuperación de información

3.2.1. Sintaxis de recuperación de información =EXAM(EXAM.2023J2.3)

El comando **LRANGE** devuelve valores guardados en una lista a partir de los índices indicados como parámetros (comenzando a contar desde cero).

```
LRANGE hoteles 0 1
```

3.2.2. Recuperación de información entre distintas estructuras de datos =EXAM(EX.2023J2.02,2023J2.5)

El comando **SORT** ordena en función de un valor. Por defecto lo hace de manera ascendente, pero esto se puede determinar mediante los tokens **ASC** (ascendente) o **DESC** descendente. Opera sobre listas, conjuntos o conjuntos ordenados. Emula las consultas (*queries*) de SQL, especialmente **SELECT** aunque sin el token **WHERE**. **SORT** no se menciona en los apuntes propios de la asignatura, pero aparece en algunos exámenes.

3.2.3. Operaciones entre conjuntos =EXAM(2023SO.3,2023SO.4)

SADD (acrónimo de *set add*) se usa para añadir un elemento a un conjunto.

SMOVE (acrónimo de *set move*) elimina un elemento de un conjunto y lo añade a otro.

Comandos de operaciones entre conjuntos en Redis, que muestran el resultado en pantalla:

Lectura	Almacenaje	Operación
SINTER	SINTERSTORE	Intersección
SUNION	SUNIONSTORE	Unión
SDIFF	SDIFFSTORE	Diferencia

Las variantes con el sufijo **STORE** guardan los resultados en una nueva clave. Estas variantes no aparecen en los apuntes, pero se preguntaron en un examen.

3.3. Borrado de información

3.4. Modificación de información

3.4.1. Sintaxis de modificación de información EXAM=(2022J2.4,2022SO.3,2023SO.04)

El comando **INCR** incrementa el valor numérico de una clave en una unidad, devolviendo en el prompt el resultado del incremento.

El comando **INCRBY** incrementa el valor numérico una clave en el número de unidades indicada como parámetro, devolviendo en el prompt el resultado del incremento.

4. Transacciones

4.1. Transacciones

4.1.1. Introducción a las transacciones EXAM=(2023J2.4)

La cláusula **DISCARD** descarta las sentencias encoladas y finaliza la transacción.

5. Estructuras de datos avanzadas

5.1. Mapas de bits

5.2. Geoespaciales

6. Publicación / Suscripción

6.1. Publicación / Suscripción